Lab07.

6. Một attention head.

$Q, K, V \in R^{3\times 2}$

$$S = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \Rightarrow S \in R^{3\times 3}$$

Gọi các vtr của Q, K là $Q = K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = V$.

$d_k = 2$

$$Q.K^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{Q.K^T}{\sqrt{d_k}} = \frac{Q.K^T}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 0,7071 & 0 & 0 \\ 0 & 0,7071 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = \frac{e^{S_{ij}}}{\sum_{k=1}^{3} e^{S_{ik}}} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0,5035 & 0,2483 & 0,2483 \\ 0,2483 & 0,5035 & 0,2483 \\ 0,3333 & 0,3333 & 0,3333 \end{bmatrix}$$

$Z = A.V \Rightarrow Z = \begin{bmatrix} 0,5035 & 0,2483 \\ 0,2483 & 0,5035 \\ 0,3333 & 0,3333 \end{bmatrix}$

7. Multi-head attention.

Cần concatenation trước W^o vì:

- Ghép thông tin từ nhiều attention heads thành 1 vector
- Cho phép W^o kết hợp thông tin giữa các head
- Đưa kết quả về chiều biểu diễn dmodel mong muốn.

10. Positional Encoding.

- Vs $i = 0 \Rightarrow PE(pos, 0) = \sin(pos)$

  $PE(pos, 1) = \cos(pos)$

- Vs $i = 1 \Rightarrow PE(pos, 2) = \sin\left(\frac{pos}{100}\right)$

$$PE(pos, 3) = \cos\left(\frac{pos}{100}\right)$$

Tại pos = 0 $\Rightarrow$ $PE(0,0) = \sin(0) = 0$

$PE(0,1) = \cos(0) = 1$

$PE(0,2) = \sin\left(\frac{0}{100}\right) = 0$

$PE(0,3) = \cos\left(\frac{0}{100}\right) = 1.$

$PE(0) = [0, 1, 0, 1]$

Tại pos = 1 $\Rightarrow$ $PE(1,0) = \sin(1)$

$PE(1,1) = \cos(1)$

$PE(1,2) = \sin(0,01)$

$PE(1,3) = \cos(0,01)$

$PE(1) = [\sin(1); \cos(1), \sin(0,01), \cos(0,01)]$

Tại pos = 2 $\Rightarrow$ $PE(2,0) = \sin(2) = 0,9093$

$PE(2,1) = \cos(2) \approx -0,41615$

$PE(2,2) = \sin(0,02) \approx 0,02$

$PE(2,3) = \cos(0,02) = 0,998$

$$PE = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0,84147 & 0,5403 & 0,01 & 0,99995 \\ 0,9093 & -0,41615 & 0,02 & 0,9998 \end{bmatrix}$$

14. FFN.

$$W_1 x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$W_1 x + b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$ReLU(z) = \max(0, z)$

$$h = \begin{bmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y = W_2 h + b_2 = W_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2$$

15. Residual Connection.

Residual connection cộng trực tiếp đầu vào ban đầu vào đầu ra của hàm biến đổi, giúp giữ lại thông tin và hỗ trợ quá trình huấn luyện.

18. Kiểm tra shape

$$X \in \mathbb{R}^{B \times T \times d_{model}} \Rightarrow X \in R^{8 \times 100 \times 128}$$

$$d_k = \frac{d_{model}}{n_{heads}} = \frac{128}{4} = 32$$

$Q, K, V \in R^{8 \times 100 \times 128}$ sau khi chia thành 4 heads.

$$Q, K, V \in R^{8 \times 4 \times 100 \times 32}$$

$$S = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \Rightarrow S \in R^{8 \times 4 \times 100 \times 100}$$